

Estructuras para Gráficas

Definiciones y conceptos básicos:

Un grafo o gráfica $G = (V, E)$ está formado por un conjunto de vértices V y un conjunto de aristas E . Cada arista es un par (v, w) donde $v, w \in V$. En ocasiones los vértices se denominan nodos y las aristas arcos. Si los pares que definen las aristas están ordenados, se dice que el grafo es dirigido. Los grafos dirigidos se denominan en ocasiones dígrafos. En un dígrafo, el vértice w es adyacente al vértice v si y solo si $(v, w) \in E$. Algunas veces las aristas tienen un tercer componente denominado peso o coste.

Un camino en un grafo es una secuencia de vértices $w_1, w_2, \dots, w_N$ tal que $(w_i, w_{i+1}) \in E$ para $1 \leq i < N$. La longitud del camino con pesos es la suma de los pesos de las aristas en el camino. Cuando un camino no contiene aristas, su longitud es 0; ésta es la forma más conveniente de tratar el caso especial del camino de un vértice a él mismo. Un camino simple es un camino en el que todos los vértices son distintos, excepto en lo que se refiere al primero y al último, que si pueden ser iguales.

Un ciclo en un grafo dirigido es un camino de longitud al menos 1 que cumple $w_1 = w_N$; éste ciclo es simple si el camino lo es. Un grafo dirigido acíclico, a veces referenciado por su abreviatura, GDA, es un **Grafo Dirigido sin ciclos**.

Las gráficas son utilizadas para representar gran cantidad de problemas o situaciones como son:

- Mapas de carreteras
- Diagramas de circuitos
- Caminos más cortos
- Horarios de clase
- Planeación
- Rutas críticas
- Orden causal

Representación de Gráficas

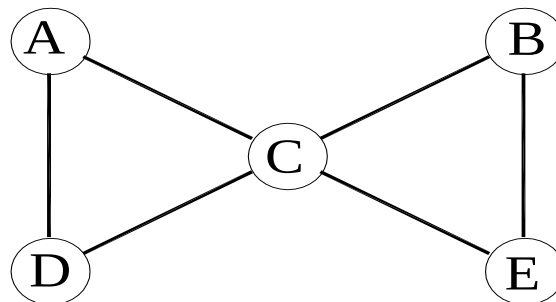
La forma más común de mostrar un grafo es por medio de un diagrama, en el cual los vértices se representan por puntos o círculos y cada arista como una línea dirigida, que interpretándolos de una manera adecuada proporciona información.

Ejemplo, considere el siguiente grafo, el cual es independiente de su representación:

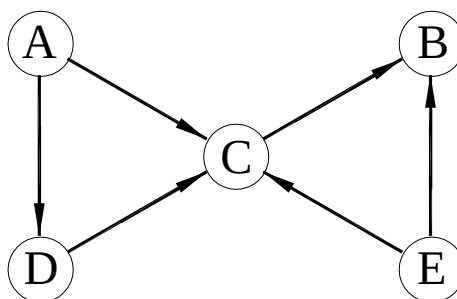
$V = \{A, B, C, D, E\}$

$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$

$G = \{(A,D), (A,C), (D,C), (E,C), (E,B), (C,B)\}$



Grafo dirigido



Representación: Existen diferentes estructuras de datos que pueden utilizarse para representar un grafo. La estructura apropiada dependerá del tipo de operaciones que se apliquen a los vértices y a los arcos. Las representaciones más utilizadas son:

- Matriz de adyacencia
- Lista de adyacencia

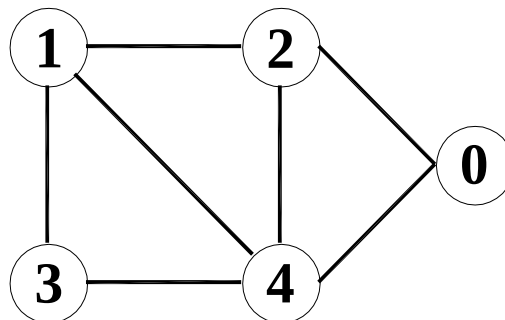
Las formas de representar un grafo no dirigido y uno dirigido son básicamente las mismas.

Matriz de Adyacencia

Matriz de adyacencia: Sea un grafo $G = (V, E)$, donde $V = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, para representarlo se utiliza una matriz de adyacencia M , tal que M es una matriz booleana de $n \times n$, tal que $M[i][j] = \text{verdadero}$ si existe una arista entre i y j , en caso contrario $M[i][j] = \text{falso}$. Debido a la facilidad para acceder a un elemento, se recomienda esta representación cuando se necesite saber si un arco está presente o no.

Ejemplo:

Considerar el siguiente grafo no dirigido.



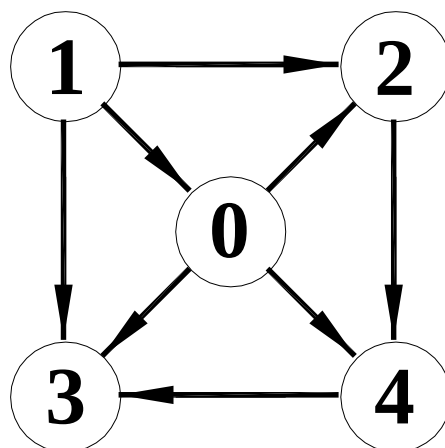
La matriz de adyacencia que lo representa es:

	0	1	2	3	4
0	Verdadero	Falso	Verdadero	Falso	Verdadero
1	Falso	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero
2	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Falso	Verdadero
3	Falso	Verdadero	Falso	Verdadero	Verdadero
4	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero

La representación para un grafo dirigido es similar, pero hay que considerar que una arista entre (v, w) no necesariamente representa que existe una entre (w, v) .

Ejemplo:

Considerar el siguiente grafo dirigido.



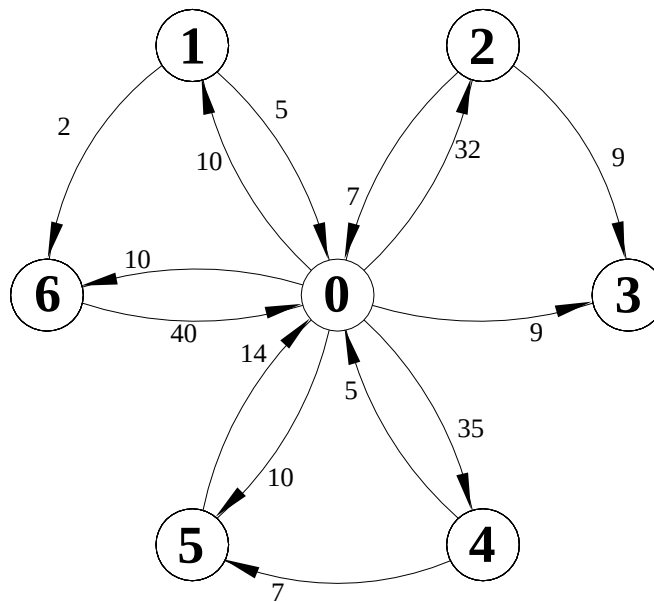
La matriz de adyacencia que lo representa es:

	0	1	2	3	4
0	Verdadero	Falso	Verdadero	Verdadero	Verdadero
1	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Falso
2	Falso	Falso	Verdadero	Falso	Verdadero
3	Falso	Falso	Falso	Verdadero	Falso
4	Falso	Falso	Falso	Verdadero	Verdadero

Matrices etiquetadas de adyacencia: Esta forma de representación es útil para grafos pesados, dirigidos o no; es semejante a una matriz de adyacencia pero el elemento $[i][j]$ tiene la etiqueta de la arista que va del vértice i al vértice j . Si no existe un arco de i a j , entonces se le asigna un valor especial a la entrada (generalmente infinito).

Ejemplo:

Considerar el siguiente grafo etiquetado y dirigido:



La matriz de adyacencia se muestra a continuación.

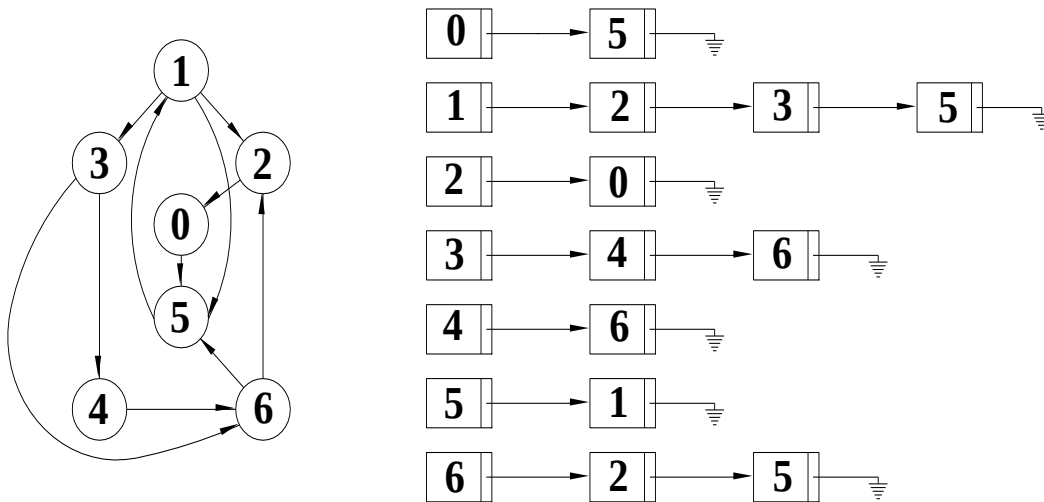
	0	1	2	3	4	5	6
0	0	10	32	9	35	10	10
1	5	0	∞	∞	∞	∞	2
2	7	∞	0	9	∞	∞	∞
3	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞
4	5	∞	∞	∞	0	7	∞
5	14	∞	∞	∞	∞	0	∞
6	40	∞	∞	∞	∞	∞	0

Lista de Adyacencia

Listas de adyacencia: La lista de adyacencia para un vértice es una lista, en algún orden dado, de todos los vértices adyacentes a él. Así para representar un grafo se puede utilizar una lista o un arreglo donde cada al elemento i es una lista de adyacencia para el vértice i .

Ejemplo:

Considerar el siguiente grafo y su lista de adyacencia.



Para representar un grafo con pesos se utiliza la misma idea anterior aumentando a cada nodo un nuevo dato miembro con el peso de cada arco.

Ejemplo:

Considerar el grafo anterior pero con pesos. Su lista de adyacencia se muestra del lado derecho:

